2.5 材料的热稳定性

2.5.1 热稳定性的定义

2.5.2 材料的热应力断裂

2.5.3 材料的热应力损伤

2.5.4 实际材料的热稳定性

2.5.1 热稳定性的定义

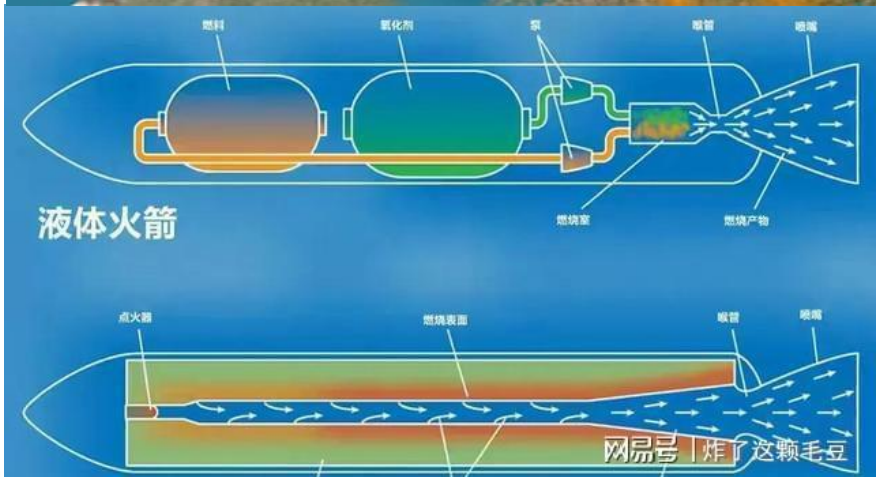
- 热稳定性（又称抗热震性)
  - 指材料承受温度的急剧变化而不致碎裂破坏的能力。
  - 由于材料在加工和使用过程中，经常会受到环境温度起伏的**热冲击**，因此，热稳定性是材料的一个重要性能。
- 材料的热冲击损坏有两种类型：
  - 抗热冲击断裂性：抵抗在热冲击下发生的瞬时断裂；
  - 抗热冲击损伤性：抵抗在热冲击循环作用下的开裂、剥落直至碎裂或变质。

（1）抗热冲击断裂


自
立
自
强
创
新
超
越


中国航天


隔热层
喷管入口段
点火装置
推力矢量控制(TVC) 摆动部件
密封防热环
推进剂药柱
喷管喉部
燃气通道
TVC作动器
喷管出口锥


液体火箭
燃料
氧化剂
泵
喷管
喷嘴
燃烧室
燃烧产物
点火器
燃烧表面
喉管
喷嘴

热应力断裂





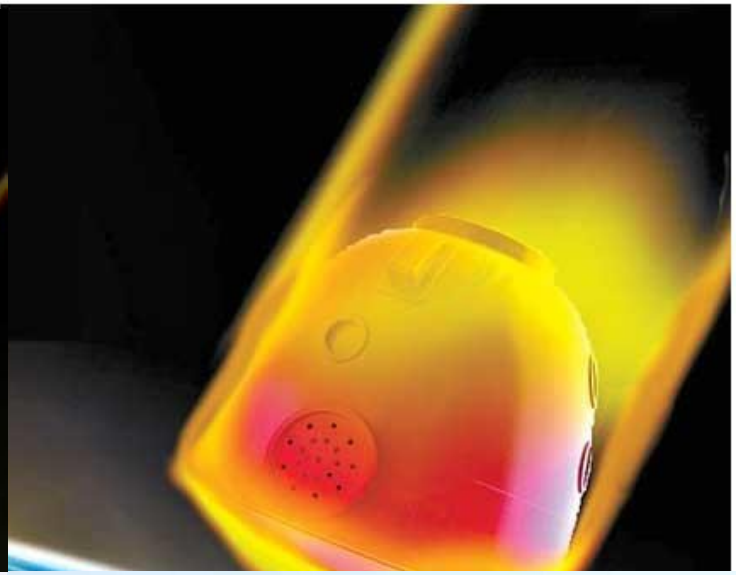


- 2003年2月1日，美国“哥伦比亚”号航天飞机解体坠毁，7名宇航员全部遇难。

造成空难的原因是什么？

抗热应力断裂









（2）抗热冲击损伤

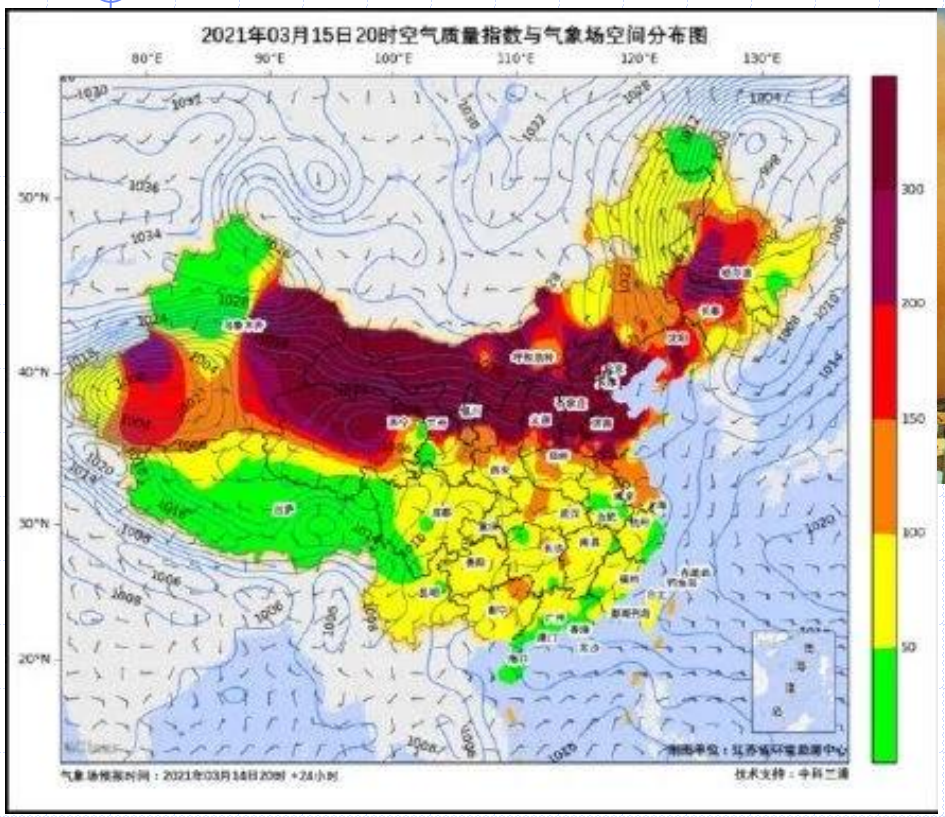

单位：万吨
占比
中国粗钢产量
全球粗钢产量
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1980年
1982年
1984年
1986年
1988年
1990年
1992年
1994年
1996年
1998年
2000年
2002年
2004年
2006年
2008年
2010年
2012年
2014年
2016年
2018年
2020年







热应力损伤


2021年03月15日20时空气质量指数与气象场空间分布图
80°E
90°E
100°E
110°E
120°E
130°E
50°N
40°N
30°N
20°N
300
200
150
100
50





沙从何而来?

热应力

- 热应力的定义：
  - 仅因热冲击而在材料内部产生的内应力。
  - 热应力的产生不一定需要改变外力作用状态。
  - 具有不同热膨胀系数的多相复合材料，由于各相膨胀或收缩的相互牵制会产生热应力；
  - 各向同性材料由于存在温度梯度，也会产生热应力。

例1. 各向同性均质杆件

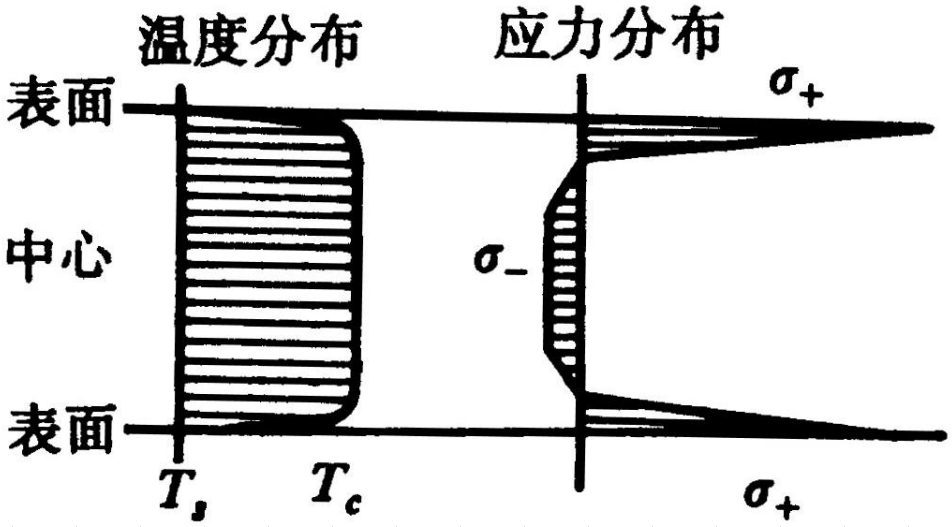
- 当它的温度从T_0升到T'后，杆件膨胀Δl：
  - 若杆件能自由膨胀，则杆件内不会因膨胀而产生应力；
  - 若杆件的两端是完全刚性约束的，则热膨胀不能实现，杆件与支撑体之间会产生很大的应力。
  - 杆件所受的抑制力，相当于把样品自由膨胀后的长度$(l+\Delta l)$仍压缩为l时，所需的压缩力。因此，杆件所承受的压应力正比于材料的弹性模量E和相应的弹性应变$(-\Delta l/l)$，即材料中的内应力

$$\sigma = E\left(-\frac{\Delta l}{l}\right) = -E\alpha(T'-T_0)$$

- 若上述情况时发生在冷却过程中，即$T'<T_0$，则材料中内应力为张应力（正值），这种应力会使杆件断裂!

例2. 玻璃平板

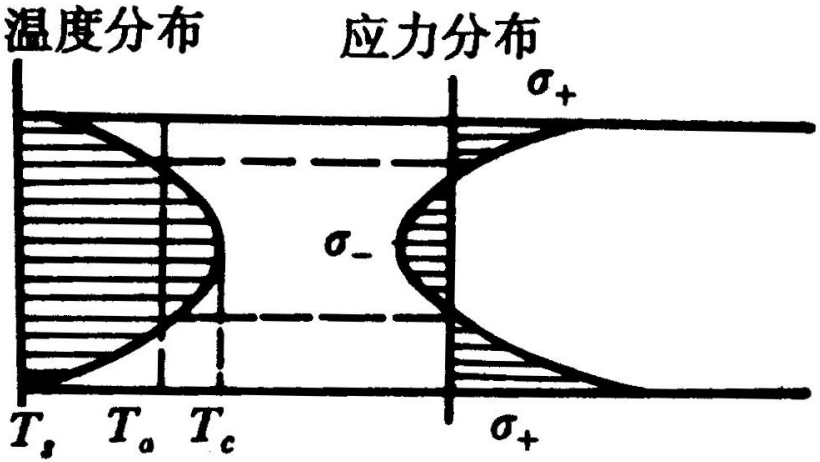
- 从100℃的沸水中掉入0℃的冰水溶液中
  - 假设表面层在瞬时降到0℃，则表面层趋于$\alpha\Delta T = 100\alpha$的收缩；然而此时，内层还保留100 ℃，并无收缩，这样在表面层就产生了一个张应力，而内层有一个相应的压应力。其后内层温度不断下降，材料中热应力逐渐减小。



玻璃平板冷却时温度和应力分布示意图（1）

例2. 玻璃平板

- 若平板表面以恒定速率冷却，温度分布呈抛物线，表面温度T_s比平均温度T_a低，表面产生张应力σ_+；中心温度T_c比T_a高，所以中心是压应力σ_-。



玻璃平板冷却时温度和应力分布示意图（2）

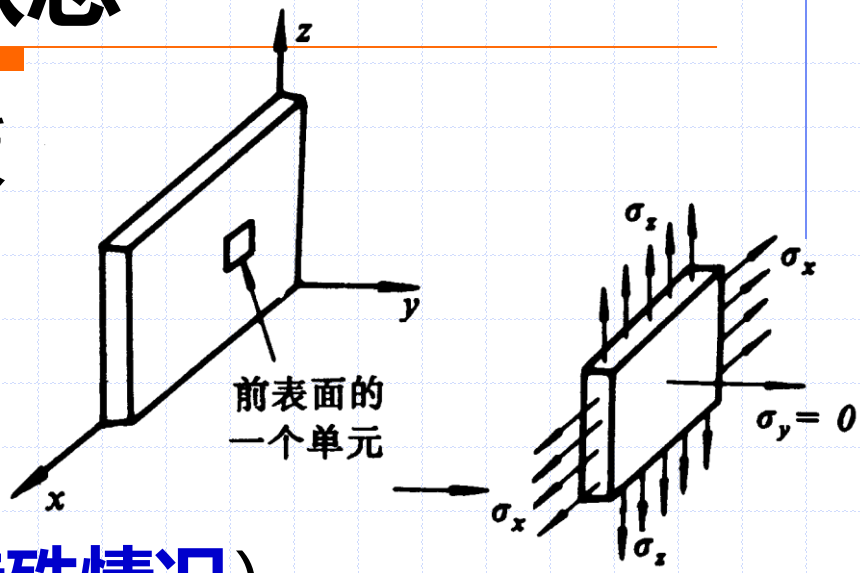
- 假如样品处于加热过程，则情况正好相反。

2.5.2 材料的热应力断裂

- 对于脆性材料，可以从热弹性力学出发，采用应力 - 强度作为判据，分析材料的热冲击断裂的热破坏现象。
- **问题的提出**：某一脆性材料突然受冷，如何表征它抗热应力断裂的能力？
- **分析问题**：实际材料，在热冲击作用时，一般受到三维方向的热应力，三个方向都会有膨胀或收缩，而且相互影响，如何处理？

薄板型材料的热应力状态

- **问题简化**：大而薄的平板
- **物理模型**：面元
- 热力学分析：



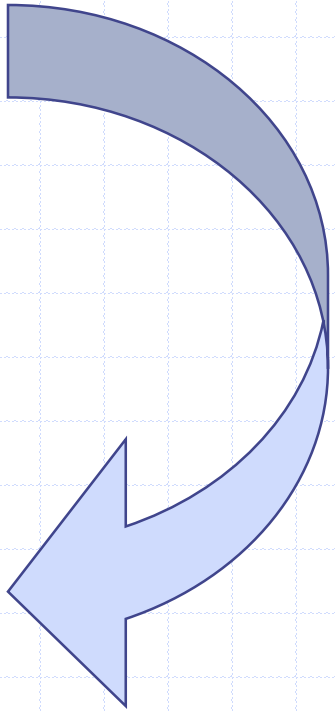
- 若材料突然受冷（**先看特殊情况**）

- 薄板y方向厚度较小，垂直于y轴各平面的温度很快平衡，y方向可自由收缩，$\sigma_y = 0$；
- 在x轴和z轴方向上，材料的各截面层温度不同，外表面温度低，中间温度高，使得这两个方向来不及收缩，$\varepsilon_x = \varepsilon_z = 0$，因而产生热应力$\sigma_x$和$\sigma_z$。

薄板型材料的热应力状态

- 根据广义胡克定律

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \dfrac{\sigma_x}{E} - \mu\left(\dfrac{\sigma_y}{E} + \dfrac{\sigma_z}{E}\right) - \alpha\Delta T = 0 \\ \varepsilon_z = \dfrac{\sigma_z}{E} - \mu\left(\dfrac{\sigma_x}{E} + \dfrac{\sigma_y}{E}\right) - \alpha\Delta T = 0 \\ \varepsilon_y = \dfrac{\sigma_y}{E} - \mu\left(\dfrac{\sigma_x}{E} + \dfrac{\sigma_z}{E}\right) - \alpha\Delta T \end{cases}$$



$$\sigma_x = \sigma_z = \frac{\alpha E}{1-\mu}\Delta T$$

薄板型材料的热应力状态

- 材料受到冷却的瞬时，若$\sigma_x = \sigma_z = \sigma_{max}$，正好达到材料的断裂强度$\sigma_f$，则材料将开裂破坏，此时温度差：（极限情况）

$$\Delta T_{\max} = \frac{\sigma_f (1-\mu)}{\alpha E} \qquad (2.73)$$

- 对于其他非平面薄板状的材料制品：

$$\Delta T_{\max} = S \cdot \frac{\sigma_f (1-\mu)}{\alpha E}$$

  - S为形状因子。

第一热应力断裂因子

- ΔT_{max}越大，材料能承受的温度变化越大，热稳定性也就越好。
- 表征材料热稳定性的第一热应力断裂因子：

$$R_1 = \frac{\sigma_f (1-\mu)}{\alpha E}$$ （单位：K）

  - μ为泊松比； α为热膨胀系数；E为弹性模量；σ_f为断裂强度。

(物理与数学的区别)

散热

- 热应力引起的材料断裂破坏，还涉及到材料的散热问题。（由简入繁）
- 散热使热应力得以缓解，与此有关的因素包括：
  - 材料的热导率k_t：热导率越大，传热越快，热应力持续一定时间后很快缓解，对热稳定性有利。
  - 传热的途径,即材料或制品的薄厚$2r_m$：薄的材料传热途径短，易使温度很快均匀。
  - 材料的表面散热速率h_t：如果材料表面向外散热快，材料内外温差大，热应力大。

毕奥模数

- 表面热传导系数h_t：
  - 如果材料表面温度比周围环境高1K，在单位表面积上，单位时间内传导的热量。
  - 单位：J/(s·cm^2·K)
- 影响散热的三方面因素，综合为毕奥(Biot)模数：

$$\beta = \frac{h_t r_m}{k_t}$$

  - β无单位；r_m为材料的半厚（cm）。
  - **β大则对热稳定不利。**

无因次表面应力

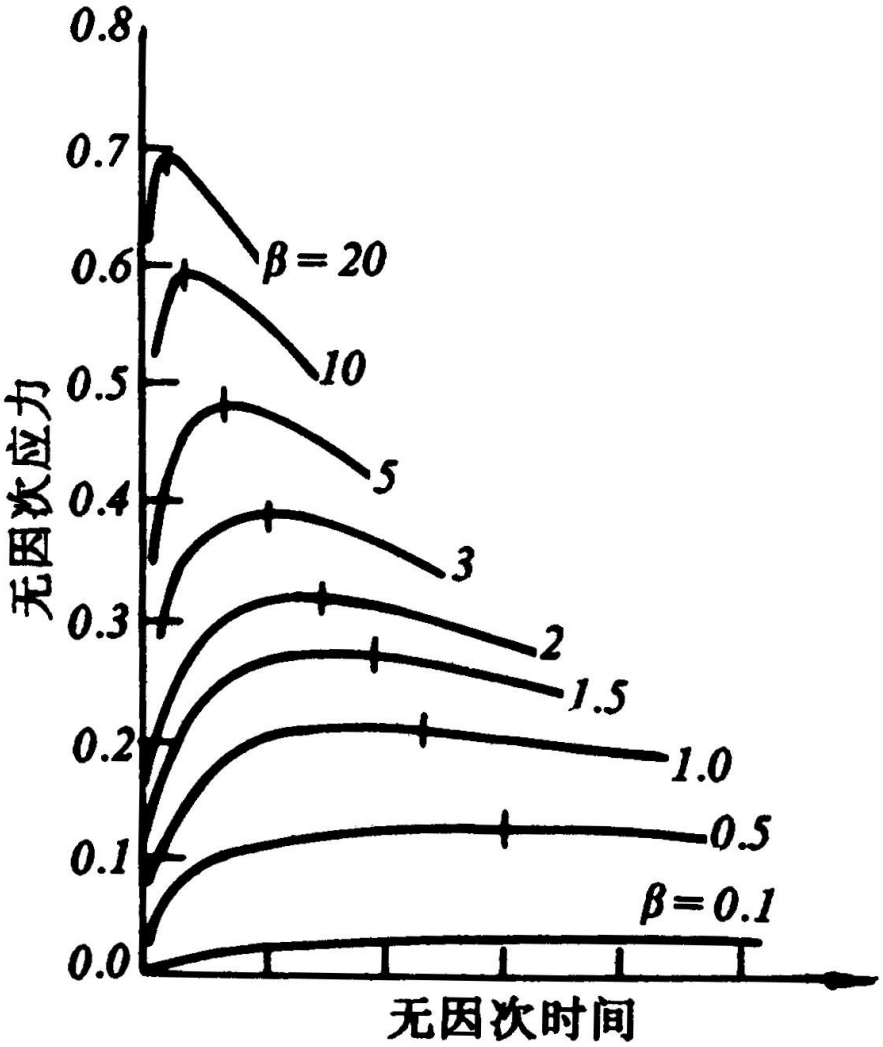
- 在无机材料的实际应用中，不会像理想骤冷那样，瞬时产生最大应力σ_{max}，而是由于散热等因素，使σ_{max}滞后发生，且数值也折减。
- 设折减后，实测应力为σ，则

$$\sigma^* = \frac{\sigma}{\sigma_{max}}$$

称之为**无因次表面应力**。

无限平板无因次表面应力随时间的变化

- 不同β值下，最大应力的折减程度不一样：
  - β愈小，折减愈多，即可能达到的实际最大应力要小得多；
- 随β值的减小，实际最大应力的滞后也愈严重。



淬冷断裂的最大温差

- 一般认为，骤冷时的最大温度差只适用于$\beta \geq 20$的情况。
- 例：水淬玻璃的$k_t = 0.017\text{J/(cm·s·K)}$，$h_t = 1.67\text{J/(cm}^2\text{·s·K)}$，根据

$$\beta = \frac{h_t r_m}{k_t} \geq 20$$

得r_m必须大于0.2 cm，才能用（2.73）式。

- 也就是说，玻璃厚度小于4 mm时，最大热应力会大幅下降。
- 薄玻璃杯不易因冲开水而炸裂！



淬冷断裂的最大温差

- 对于通常在对流及辐射传热条件下，观察到的比较低的表面传热系数，S. S. Manson发现（经验关系）

$$[\sigma^*]_{max}=0.31\beta$$

$$\begin{cases}\beta=\dfrac{h_t r_m}{k_t}\\ \sigma_{max}=\dfrac{\alpha E}{(1-\mu)}\Delta T_{max}\end{cases}$$

$$\Delta T_{max}=\frac{k_t\sigma_f(1-\mu)}{\alpha E}\times\frac{1}{0.31 r_m h_t}$$

R_2

- ΔT_{max}为材料允许的最大温差。

第二热应力断裂因子

- 表征材料热稳定性的第二热应力断裂因子：

$$R_2 = k_t \cdot \frac{\sigma_f (1-\mu)}{\alpha E} = k_t R_1$$

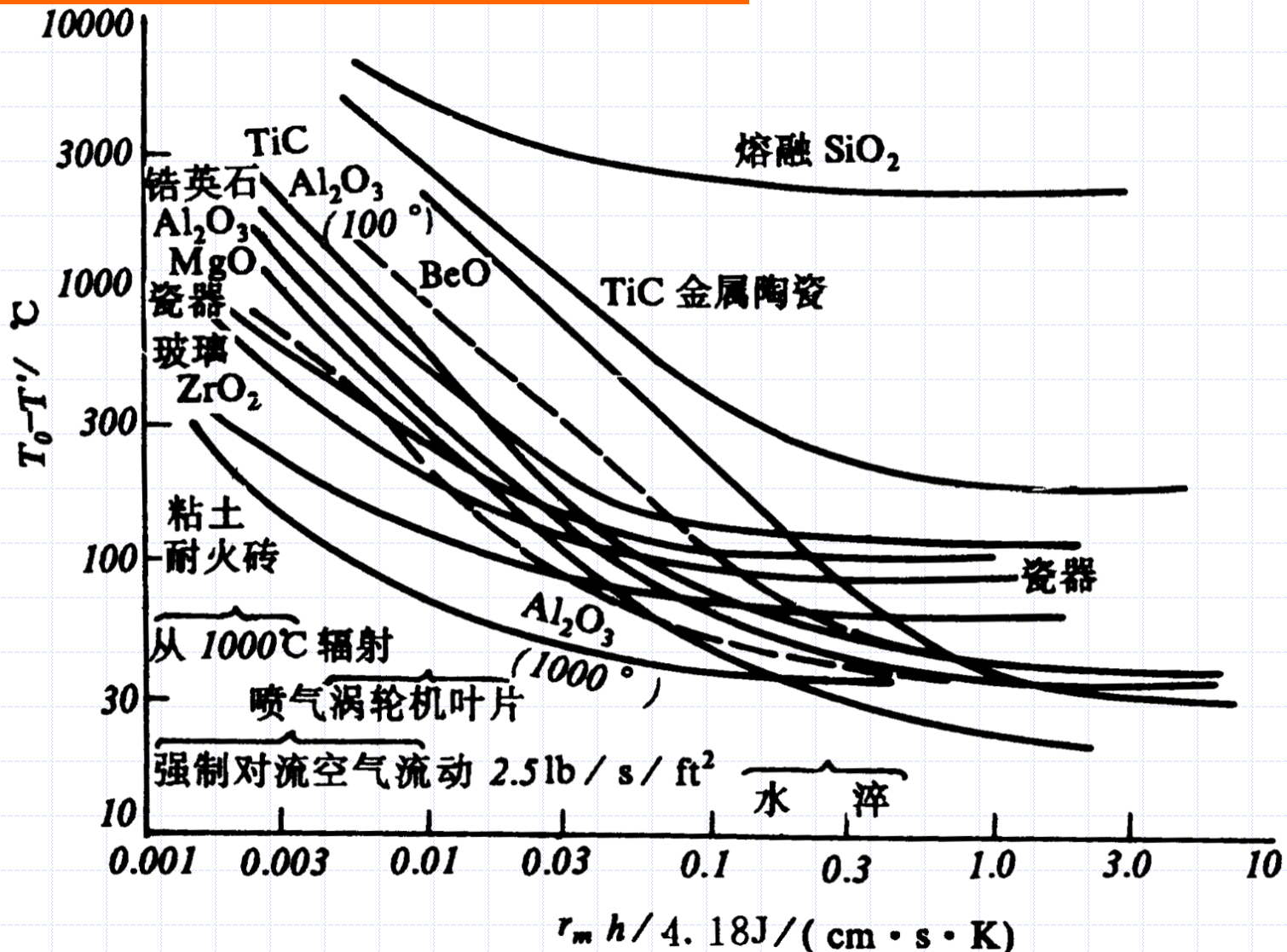
  - 单位：J/（m·s）

为什么定义R_2，不用$\Delta T_{\max}$

- 最大温差：
  - 无限平板，S = 1；
  - 其它形状的试样：

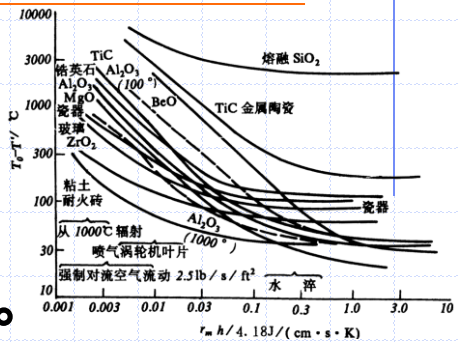
$$\Delta T_{\max} = R_2 S \times \frac{1}{0.31 r_m h_t}$$

不同传热条件下，材料淬冷断裂的最大温差



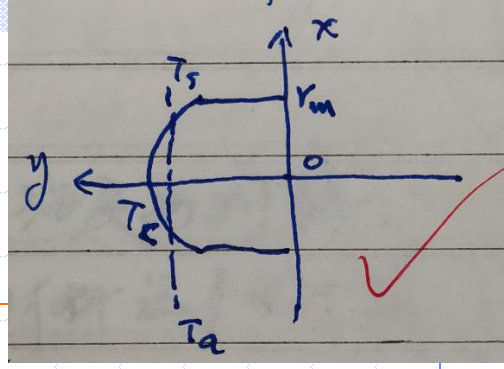
不同传热条件下，材料淬冷断裂的最大温差

- 一般材料：
  - $r_m h_t$值较小时，ΔT_{max}与$r_m h_t$成反比；
  - $r_m h_t$值较大时，ΔT_{max}趋于一恒定值。



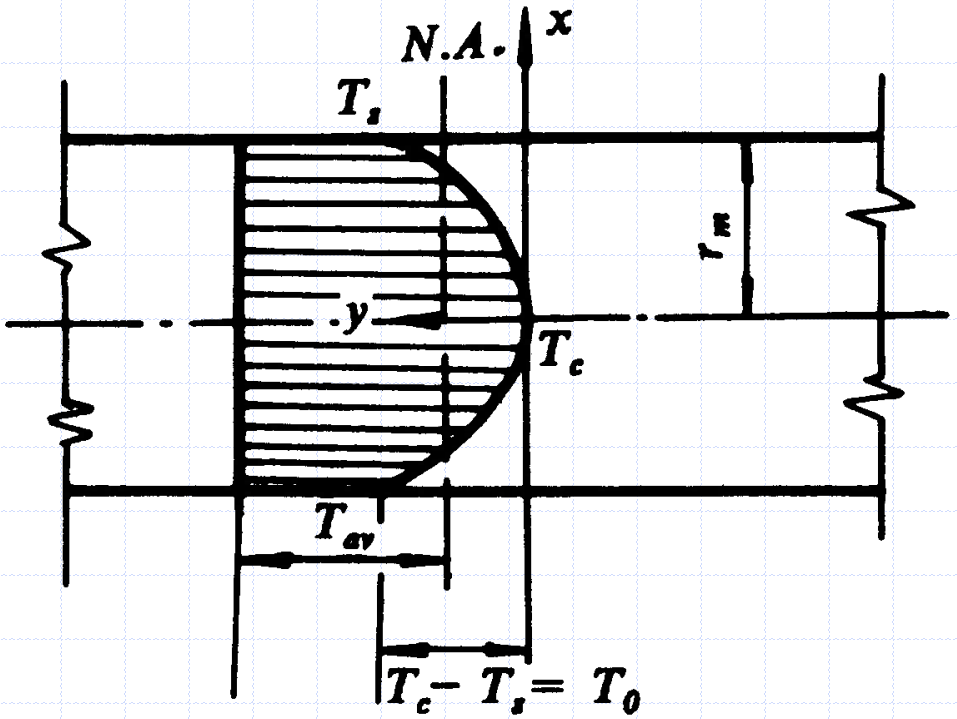
- 要特别注意的是：图中几种材料的曲线是交叉的，BeO最突出：
  - 它在$r_m h_t$很小时，具有很大的ΔT_{max}，即热稳定性很好，仅次于石英玻璃和TiC金属陶瓷；
  - 在$r_m h_t$很大时（如>1），抗热震性就很差，仅优于MgO。
- 因此，不能简单地排列出各种材料抗热冲击断裂性能的顺序。

第三热应力断裂因子



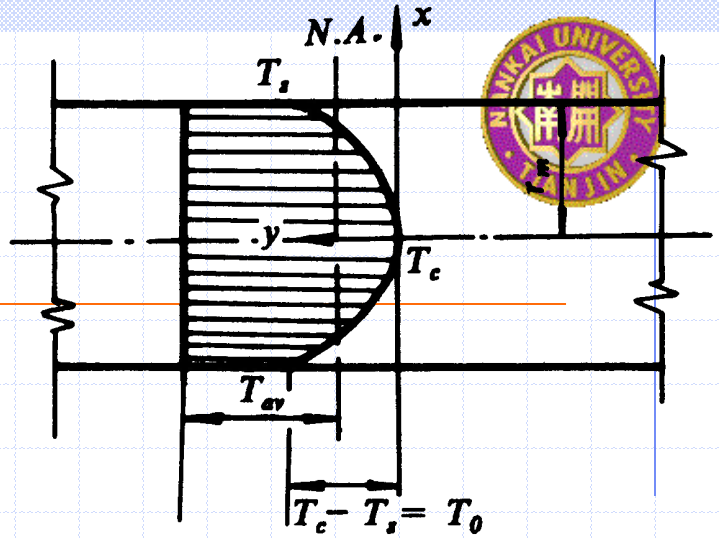
- 在一些实际场合中，往往关心材料所允许的最大冷却或加热速率$\frac{dT}{dt}$。（实际情况）
- 对于厚度为$2r_m$的无限平板，在降温过程中，内、外温度的变化如图所示。
- 其温度分布呈抛物线形：

$$T_c - T = kx^2$$



无限平板剖面上的温度分布图

第三热应力断裂因子



- 则有：

$$-\frac{dT}{dx} = 2kx \qquad -\frac{d^2T}{dx^2} = 2k$$

- 在平板的表面有：$T_c - T_s = kr_m^2 = T_0$
- 代入上式，得：$-\frac{d^2T}{dx^2} = 2\frac{T_0}{r_m^2}$
- 代入 $\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k_t}{\rho C_p} \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ ，得：$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k_t}{\rho C_p} \cdot \frac{-2T_0}{r_m^2}$

$$T_0 = T_c - T_s = \frac{-\frac{dT}{dt} \cdot r_m^2 \times 0.5}{\frac{k_t}{\rho C_p}} \qquad a \qquad (A4.1)$$

第三热应力断裂因子

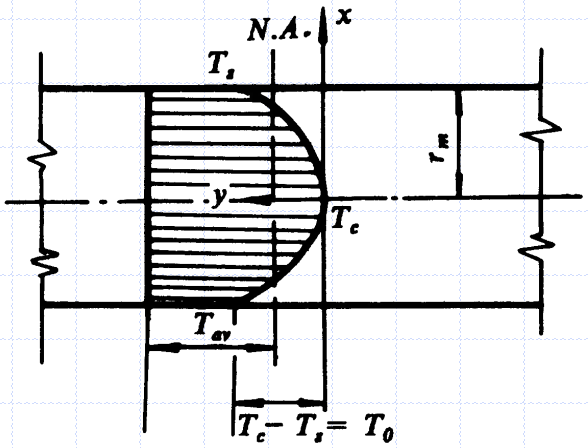
- $a = \dfrac{k_t}{\rho C_p}$ 称为导温系数，或热扩散率。
  - 表征材料在温度变化时，内部各部分温度趋于均匀的能力。
  - 导温系数越大，越有利于热稳定性。
- T_0是指由于降温速率不同，导致无限平板上中心与表面的温差。
- 其它形状的材料，只是系数不是0.5。

$$T_0 = T_c - T_s = \frac{-\frac{dT}{dt}\cdot r_m^2 \times 0.5}{\frac{k_t}{\rho C_p}}$$

第三热应力断裂因子

- 表面温度T_s低于中心温度T_c，引起表面张应力，其大小正比于表面温度与平均温度T_a之差。（由上图可知）

$$T_a - T_s = \frac{2}{3}(T_c - T_s) = \frac{2}{3}T_0$$



- 在临界温差时，

$$T_a - T_s = \frac{\sigma_f(1-\mu)}{\alpha E}$$

- 上述二式代入（A4.1），得

$$-\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\max} = \frac{k_t}{\rho C_p}\cdot\frac{\sigma_f(1-\mu)}{\alpha E}\cdot\frac{3}{r_m^2}$$

R_3

第三热应力断裂因子

- 表征材料热稳定性的第三抗热应力断裂因子：

$$R_3 = \frac{k_t}{\rho C_p} \cdot \frac{\sigma_f (1-\mu)}{\alpha E}$$

$$= \frac{k_t}{\rho C_p} \cdot R_1$$

$$= \frac{R_2}{\rho C_p}$$

- R_3越大，材料允许的最大冷却速率越大，热稳定性就越好。

完美解决？

2.5.3 材料的热应力损伤

- 以应力 - 强度为判据的抗热冲击断裂认为：
  - 材料中热应力达到抗张强度极限后，材料就产生开裂，一旦有裂致成核就会导致材料的完全破坏。
  - 导出的结果对于一般的脆性材料，如玻璃、陶瓷都能适用。
  - ✘ 但对于一些含有微孔的材料，如粘土质耐火制品等，和**非均质的金属陶瓷**等却不适用。这些材料在热冲击下产生裂纹时，即使裂纹是从表面开始，在裂纹的瞬时扩张过程中也可能被微孔、晶界或金属相所阻止，而不致引起材料的完全断裂。

材料的热应力损伤

- 实际上，凡是以热冲击损伤为主的热冲击都有这样的现象，按应力－强度理论不能解释。
- 因此，对抗热震性问题就发展了第二种处理方式——从断裂力学观点出发，以应变能－断裂能为判据的理论。

两种判据的比较

应力 - 强度理论

- 计算热应力时，认为材料外形是完全受刚性约束的，整个坯体中各处的内应力都处在最大热应力状态。这实际上只是一个条件最恶劣的力学假设。
- 它认为材料是完全刚性的，任何应力释放，例如位错运动或粘滞流动等，都是不存在的，裂纹产生和扩展过程中的应力释放也不予考虑。
- 因此，按此计算的热应力破坏比实际情况更严重。

两种判据的比较

- 断裂力学观点
  - 对于材料的损坏，不仅要考虑材料中裂纹的产生情况，还要考虑在应力作用下裂纹的扩展、蔓延。
  - 如果裂纹能够抑制在一个很小的范围内，也可能不致使材料完全破坏。

材料的热应力损伤

- 通常实际材料中，都存在一定大小、数量的微裂纹。
- 在热冲击情况下，材料中微裂纹产生、扩展、蔓延的程度与材料积存的弹性应变能、裂纹扩展的断裂表面能有关。
  - 当材料的弹性应变能较小或断裂表面能大时，裂纹不易扩展，材料的热稳定性就好。
- 材料的抗热应力损伤性正比于断裂表面能，反比于弹性应变能的释放率。

第四热应力损伤因子

- 只考虑材料的弹性应变能时，可定义表征材料热稳定性的第四热应力损伤因子：

$$R_4 = \frac{E}{\sigma_f^2 (1-\mu)}$$

  - 实际上是材料的弹性应变能释放率的倒数；
  - R_4用来比较具有相同断裂表面能的材料。

$$G_c = \frac{\pi C \sigma_f^2}{E}$$

第五热应力损伤因子

- 同时考虑材料的弹性应变能和断裂表面能时，可定义表征材料热稳定性的第五抗热应力损伤因子：

$$R_5 = \frac{2\gamma E}{\sigma_f^2 (1-\mu)}$$

  - γ为断裂表面能（单位：J/m^2）；
  - R_5用来比较具有不同断裂表面能的材料。
- R_4和R_5数值高的材料，抗热应力损伤性好。

完美解决？

$$R_3 = \frac{k_t}{\rho C_p} \cdot \frac{\sigma_f (1-\mu)}{\alpha E}$$

$$R_5 = \frac{2\gamma E}{\sigma_f^2 (1-\mu)}$$

热应力断裂与热应力损伤的比较

- 抗热应力损伤因子R_4和R_5与材料的E成正比，与σ_f成反比；
- 抗热应力断裂因子R_1、R_2、R_3与材料的E成反比，σ_f与成正比。

二者是否矛盾?

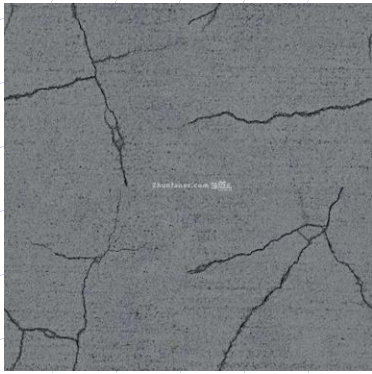
- 并不矛盾，原因在于判据不同：
  - 前者从阻止裂纹扩展来避免材料的热应力损伤破坏，适用于疏松型材料；
  - 后者从避免裂纹产生来防止材料的热应力断裂破坏，适用于致密型材料。

材料的热稳定性

- 对于具有较多表面孔隙的材料，主要应提高抗热应力损伤能力，着重抑制已有微裂纹的扩展。
- 当然，材料中的微裂纹也可以有意识地加以利用。
  - 在抗张强度要求不高的使用场合，可有意识地利用各向异性的热收缩而引入微裂纹，使得材料表面的尖锐初始裂纹钝化，从而提高材料的热稳定性，抵抗灾难性的热应力破坏。

2.5.4 实际材料的热稳定性

- 应用的场合不同，对材料热稳定性的要求各异。
- 目前，对于热稳定性虽然有一定的理论解释，但尚不完善，还不能建立反映实际材料或器件在各种场合下热稳定性的数学模型。
- 实际上对材料或制品的热稳定性评定，一般还是采用**直接测定**的方法：
  - **日用瓷**通常是以一定规格的试样，加热到一定温度，然后立即置于室温的流动水中急冷。并逐次提高温度，重复急冷，直至观测到试样发生龟裂，则以产生龟裂的前一次加热温度来表征其热稳定性。



实际材料的热稳定性

- 对于普通耐火材料，常将试样的一端加热到850℃并保温40分钟，然后置于10～20℃的流动水中3分钟或空气中5～10分钟，并重复这样的操作，直至试样失重20%为止，以这样操作的次数来表征材料的热稳定性。
- 某些高温陶瓷材料是以加热到一定温度后，水中急冷，然后测其抗弯强度的损失率来评定它的热稳定性。
- 若制品具有较复杂的形状，则在可能的情况下，直接用制品来进行测定，这样就免除了形状和尺寸带来的影响。测试条件应参照使用条件并严格一些，以保证实际使用过程中的可靠性。

实际材料的热稳定性

- 实际材料在使用中一般都希望其热稳定性好。
- 有机高分子材料：
  - 由于软化温度和分解温度都较低，长时间使用时会出现降解老化现象，热稳定性较差。
  - 一般在200～400℃开始热分解，所以允许的连续使用温度不高：
    - 通用的热塑性塑料：100℃以下；
    - 工程塑料：100～150℃；
    - 热固性交联塑料：150～260℃；
    - 高聚物材料(正在开发中)：300～400℃。



$$R_2 = k_t \cdot \frac{\sigma_f (1-\mu)}{\alpha E}$$

实际材料的热稳定性

- 金属材料：
  - 一般强度和热导率较大，而弹性模量较小，由第二抗热应力断裂因子R_2可知，金属材料的热稳定性较好。
  - 金属材料的熔点高，允许的使用温度明显高于高聚物材料。
- 无机非金属材料：
  - 一般σ_f和E都大，k_t中等，容易产生热应力断裂破坏。但其熔点一般都很高，不易发生熔化或分解，允许的使用温度范围很宽，热稳定性较好。

$$-\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\max}=\frac{k_t}{\rho C_p}\cdot\frac{\sigma_f(1-\mu)}{\alpha E}\cdot\frac{3}{r_m^2}$$

如何提高材料抗热冲击断裂性能?

- 提高材料的强度σ，减小弹性模量E，使σ/E提高；
  - 这意味着提高材料的柔韧性，能吸收较多的弹性应变能而不致开裂。
- 提高材料的热导率k_t，使R_2提高；
  - k_t大的材料传递热量快，使材料内外温差较快地得到缓解、平衡，因而降低了短时期热应力的聚集。
- 减小材料的热膨胀系数α；
  - α小的材料，在同样的温差下，产生的热应力小。

$$-\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\max}=\frac{k_t}{\rho C_p}\cdot\frac{\sigma_f(1-\mu)}{\alpha E}\cdot\frac{3}{r_m^2}$$

提高材料抗热冲击断裂性能的措施

- 减小表面热传递系数h_t；
  - 为了降低材料的表面散热速率，周围环境的散热条件特别重要。
  - 例如，在烧成冷却工艺阶段，维持一定的炉内降温速率，制品表面不吹风，保持缓慢地散热降温使提高产品质量及成品率的重要措施。
- 减小产品的有效厚度r_m。

习题10：Si_3N_4有关参数

- $\alpha = 2.75\times10^{-6}$ /K;
- E = 379 GPa;
- σ_f = 345 MPa;
- μ = 0.25.